

1. В этом упражнении необходимо реализовать модель Нагеля–Шрекенберга. Имеется кольцевая дорога с M ячейками, и $k < M$ из них заняты автомобилями, каждый из которых имеет скорость 0. Для начала моделирования можно выбрать занятые ячейки приблизительно равномерно распределёнными по кольцу (но можете сгенерировать и по-другому). Затем выполняется моделирование в течение переходного (burn-in) периода длительностью B шагов по времени, чтобы в значительной степени забыть изначальную конфигурацию.
 - а) Для $M = B = 1000$, $v_{\max} = 5$, $k = 50$ и $p = 1/3$ выполните моделирование в течение 1000 шагов после переходного периода. Постройте график трафика (flow trace), аналогичный рисунку в лекции, для этого примера. Укажите общее расстояние, пройденное k автомобилями за последние 1000 шагов (не учитывая расстояние, пройденное во время переходного периода).
 - б) Повторите предыдущий пункт для $k = 55, 60, 65, \dots, 500$ с шагом 5. Постройте график зависимости общего расстояния, пройденного всеми автомобилями, от k . Этот график, показывающий зависимость потока от плотности, известен как фундаментальная диаграмма. При каком приблизительно значении k достигается максимальный поток? Выберите два новых значения k из этого диапазона и постройте для них графики трафика. Объясните, почему вы выбрали именно эти значения k , и что они показывают о модели движения.
 - в) Повторите моделирование из пункта б) ещё четыре раза. Добавьте четыре новых результата на предыдущий график. Постройте второй график со средним потоком для каждого значения k , а также с верхней и нижней приближёнными 99%-ными доверительными границами для среднего потока при данном k . При каком приблизительно диапазоне значений k достигается максимальная пропускная способность?
 - г) Постройте ещё 5 графиков фундаментальной диаграммы, но на этот раз разместите автомобили в начальных позициях от 0 до $k - 1$. Влияет ли это на результат после 1000 шагов переходного периода?

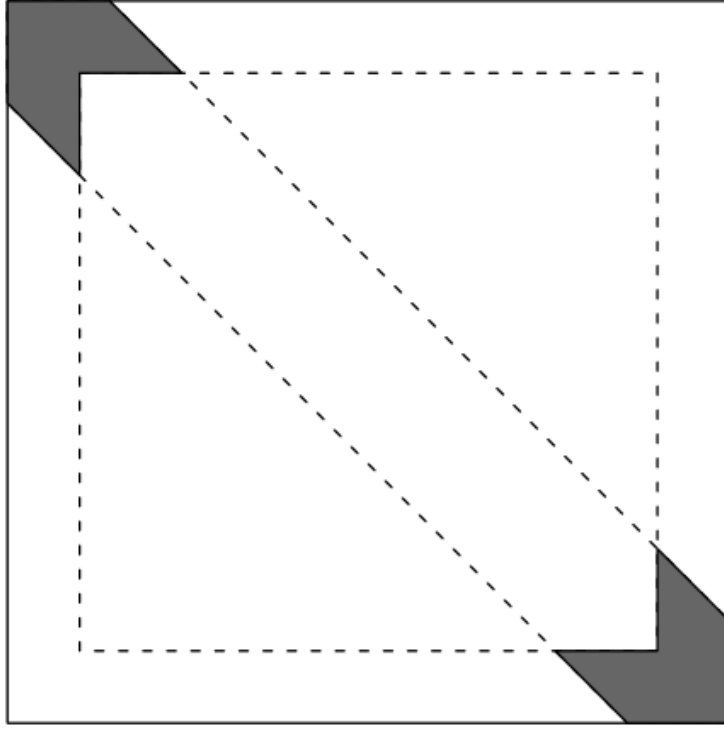


Рис. 1: Этот рисунок иллюстрирует задание 2 для случая $d = 2$ и $\epsilon = 0.1$. Границей является единичный квадрат. Точки вне пунктирного квадрата находятся на расстоянии не более ϵ от границы. Точки между двумя параллельными пунктирными линиями находятся на расстоянии не более ϵ от центральной плоскости $\sum_j x_j = d/2$. Заштрихованная область находится на расстоянии не более ϵ одновременно от центральной плоскости и от границы. В пространствах высокой размерности большая часть объёма была бы заштрихована.

2. Геометрия высоких размерностей утверждает, что большая часть объёма гиперкуба $[0, 1]^d$ находится вблизи границы, когда d велико. В частности, если определить

$$d_B(x) = \min_{1 \leq j \leq d} \min(x_j, 1 - x_j)$$

как расстояние от точки x до границы, и

$$A_{\epsilon, d} = \{x \in [0, 1]^d \mid d_B(x) \leq \epsilon\}, \quad 0 < \epsilon < 1/2, \quad d \geq 1,$$

то объём

$$\text{vol}(A_{\epsilon, d}) = 1 - (1 - 2\epsilon)^d.$$

С другой стороны, при больших d центральная предельная теорема говорит нам, что большинство точек $x \in [0, 1]^d$ находятся вблизи гипер-

ПЛОСКОСТИ

$$\left\{ x \left| \sum_{j=1}^d x_j = d/2 \right. \right\},$$

которая проходит через центр куба. Пусть

$$d_C(x) = \frac{1}{\sqrt{d}} \left| \sum_{j=1}^d (x_j - 1/2) \right|$$

будет расстоянием от точки x до центральной плоскости, и

$$B_{\epsilon,d} = \{x \in [0, 1]^d \mid |d_C(x)| \leq \epsilon\}.$$

Тогда при больших d объём множества $B_{\epsilon,d}$ приближённо равен

$$1 - 2\Phi(-\epsilon\sqrt{12d}),$$

где Φ — функция стандартного нормального распределения.

Заштрихованная область на рисунке 1 представляет собой $A_{\epsilon,2} \cap B_{\epsilon,2}$, и для малых d пересечение этих множеств невелико. Используйте метод Монте-Карло для оценки объёма

$$\text{vol}(A_{\epsilon,d} \cap B_{\epsilon,d})$$

при $\epsilon = 0.1$ и $d \in \{2, 3, 4, 5, 10, 20\}$. Постройте график в зависимости от d .

- В этой задаче мы заново рассматриваем среднее время в пути между точками в прямоугольнике $R \equiv [0, 1] \times [0, 0.6]$. Но теперь передвижение может быть значительно ускорено за счёт скоростной трассы, проходящей по окружности с центром в точке 0 и радиусом $\frac{1}{2}$. Чтобы добраться от точки $a = (a_1, a_2)$ до точки $b = (b_1, b_2)$, обе из которых лежат в R , можно использовать прямой маршрут от a до b , который занимает время

$$t_D = ((a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2)^{1/2}.$$

Либо можно добраться от a до точки $\tilde{a} = (\tilde{a}_1, \tilde{a}_2)$, лежащей на скоростной окружности $C = \{(c_1, c_2) \in R \mid c_1^2 + c_2^2 = \frac{1}{2}\}$, затем от $\tilde{a}$ до $\tilde{b} = (b'_1, b'_2) \in C$, и затем от $\tilde{b}$ до b . Этот маршрут занимает общее время

$$t_E = ((a_1 - \tilde{a}_1)^2 + (a_2 - \tilde{a}_2)^2)^{1/2} + ((b_1 - \tilde{b}_1)^2 + (b_2 - \tilde{b}_2)^2)^{1/2},$$

поскольку время движения от $\tilde{a}$ до $\tilde{b}$ по скоростной окружности пренебрежимо мало. Естественно, мы выбираем $\tilde{a}$ как можно ближе к a и $\tilde{b}$ как можно ближе к b , чтобы минимизировать общее время. Фактическое время в пути равно

$$t = \min(t_D, t_E).$$

- а) Найдите и укажите время в пути от точки a до точки b для точек, приведённых в таблице 1. **Подсказка:** Неплохо было бы построить график R , C и точек a, b , чтобы обеспечить визуальную проверку ответов.

Таблица 1: Точки в $[0, 1] \times [0, 0.6]$, используемые в задании 1.3.

№	a		b	
	a_1	a_2	b_1	b_2
1	0.45	0.05	0.05	0.45
2	0.04	0.13	0.18	0.32
3	0.56	0.49	0.16	0.50
4	0.20	0.30	0.95	0.40
5	0.54	0.30	0.40	0.59
6	0.00	0.00	0.60	0.45

- б) Предположим, что известно, что ни $a = (a_1, a_2)$, ни $b = (b_1, b_2)$ не являются точкой $(0, 0)$. Найдите простое выражение для времени в пути от a до b через a_1, a_2, b_1 и b_2 .
- с) Чему равно среднее значение t , если a и b являются независимыми случайными точками, равномерно распределёнными внутри прямоугольника R ?